

1. INTRODUCCIÓN

- La **calidad** carece de definición única, muy dependiente del bien o servicio al que se aplique.
- En sentido amplio, es el grado de adecuación de un producto para cubrir necesidades humanas. En sentido estricto, depende del cumplimiento de características y parámetros recogidos en normas.
- Se distinguen dos grandes vertientes: **calidad sanitaria** (seguridad alimentaria) y **calidad comercial**.
- En mercados con altos estándares sanitarios, la calidad comercial puede motivar el rechazo del producto por el consumidor aunque sea seguro desde el punto de vista sanitario.
- El tema aborda los criterios de calidad comercial de productos agroalimentarios, su composición físico-química y nutricional, y la clasificación en categorías comerciales.

2. CRITERIOS DE CALIDAD COMERCIAL

- La **calidad comercial** es el conjunto de factores y parámetros, externos e internos, exigidos a un producto para estar en los circuitos comerciales y satisfacer al mercado de destino.
- En alimentación, supone un valor añadido respecto al estado natural, derivado de selección, clasificación, calibrado, acondicionamiento, envasado y transporte.

2.1. Calidad comercial externa e interna

- **Externa:** características aparentes (forma, tamaño, color, frescura, firmeza, suciedad, olores), evaluada mediante ensayos no destructivos.
- **Interna:** factores de desarrollo y madurez apreciables por análisis sensorial (aroma, sabor) y ensayos destructivos (azúcares, ácidos, grasa).

2.2. Marco normativo de la UE

- Base jurídica: **Reglamento (UE) 1308/2013**, que crea la OCM Única. Su artículo 75 habilita a la Comisión para desarrollar las Normas de Comercialización mediante actos delegados.
- Para frutas y hortalizas, desde el **1 de enero de 2025: Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, criterios de selección y parámetros de calidad, y **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**, controles de conformidad.

TEMA 48 – Criterios de calidad comercial: factores y parámetros de calidad comercial. Composición físico-química y nutricional de los alimentos. Clasificación por categorías comerciales de calidad

- Ambos sustituyeron al **Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011** y permiten clasificar en categorías Extra, I y II.

2.3. Requisitos mínimos (Norma General de Comercialización)

- Intactos, sanos, limpios.
- Prácticamente exentos de plagas y de daños de plagas en la pulpa.
- Exentos de humedad exterior anormal y de olores o sabores extraños.
- Según el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, condiciones de desarrollo y madurez: desarrollo suficiente no excesivo, estado de maduración satisfactorio y aptitud para soportar transporte y manipulación.
- Los contaminantes y **límites máximos de residuos (LMR)** pertenecen a la legislación horizontal de seguridad alimentaria (**Reglamento (UE) 2023/915**), separada de las normas de comercialización.

2.4. Madurez comercial

- Concepto clave ligado a oferta, demanda y precio. Una gestión inadecuada arruina la experiencia del consumidor.
- **Frutos climatéricos**: siguen madurando tras la recolección por el pico de respiración y producción de etileno. La madurez comercial puede ser anterior a la gustativa. Ejemplos: manzana, pera, melocotón, ciruela, plátano, mango, aguacate, papaya, tomate.
- **Frutos no climatéricos**: no maduran organolépticamente tras la recolección, madurez comercial y gustativa coinciden. Ejemplos: cítricos, fresa, uva, piña, pimienta, pepino, melón, sandía.

2.5. Índices objetivos de madurez

- **Firmeza** de la pulpa (penetrómetro): manzana, pera, melocotón, kiwi.
- **Color** (cartas o colorímetros): manzana, cítricos, mango, tomate.
- **Contenido en almidón** (test con yodo/yoduro potásico): manzana, pera.
- **Sólidos solubles totales** (grados Brix, refractómetro): piña, melón, uva de mesa, sandía.
- **Relación de madurez** (índice S/A o E/A): índice legal clave en cítricos y uva de mesa.
- **Contenido en aceite o materia seca**: índice indispensable en el aguacate.
- Otros factores: fisiopatías (bitter pit, arrugamiento), daños climatológicos, defectos de presentación, ausencia de plagas activas y cumplimiento de límites de seguridad alimentaria.

TEMA 48 – Criterios de calidad comercial: factores y parámetros de calidad comercial. Composición físico-química y nutricional de los alimentos. Clasificación por categorías comerciales de calidad

3. FACTORES Y PARÁMETROS DE CALIDAD COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

3.1. Factores que determinan la salud humana

- Requisito absoluto: la **inocuidad alimentaria**.
- Vías de pérdida de inocuidad: transmisión de enfermedades (zoonosis y epizootias en origen animal) y aporte de contaminantes tóxicos (residuos de plaguicidas, antibióticos, hormonas).
- Distinción entre materia activa prohibida en la UE y materia activa permitida que supera los **LMR**.
- **Micotoxinas**: aflatoxinas (B1, B2, G1, G2 y M1 en leche), producidas por **Aspergillus flavus** y **A. parasiticus**, presentes en frutos secos, desecados y cereales. Genotóxicas y carcinógenas, reguladas por el **Reglamento (UE) 2023/915**.

3.2. Factores que determinan la salud vegetal

- Distinción entre plagas de cuarentena (introducción prohibida) y plagas reguladas no de cuarentena.
- **Plagas que deterioran el producto**: mosca de la fruta (**Ceratitis capitata**), carpocapsa (**Cydia pomonella**), polilla oriental (**Cydia molesta**), mosca del olivo (**Bactrocera oleae**), oruga del tomate (**Helicoverpa armigera**), gorgojo de los ajos, nitidúlidos, gasterópodos.
- **Plagas de impacto estético**: cochinillas (piojo de San José), chinches de campo, ácaros y trips.
- **Enfermedades bacterianas y víricas**: podredumbres de la patata (**Pectobacterium**, **Dickeya**, **Clavibacter sepedonicus**), virus del enrollado de la patata (PLRV), Sharka (PPV), tristeza de los cítricos (CTV), mosaicos (TMV, CMV), **Ralstonia solanacearum**, **Xylella fastidiosa**.
- **Enfermedades fúngicas**: **Penicillium**, **Phytophthora**, **Cladosporium**, **Rhizopus**, **Fusarium oxysporum** f. sp. **cubense** (mal de Panamá), **Phyllosticta citricarpa** (mancha negra de los cítricos), mildiu, sarna común, antracnosis.

3.3. Factores que determinan la calidad comercial

- La calidad sanitaria evalúa apto/no apto. La calidad comercial evalúa atributos de valor que segmentan el mercado.
- **Frutas y hortalizas frescas**: firmeza, color, almidón, sólidos solubles totales, relación de madurez E/A, contenido en aceite o materia seca.

TEMA 48 – Criterios de calidad comercial: factores y parámetros de calidad comercial. Composición físico-química y nutricional de los alimentos. Clasificación por categorías comerciales de calidad

- **Resto de sectores** (parámetros específicos):
 - Frutos secos y desecados: humedad máxima, frutos vanos, rancidez.
 - Granos y semillas: peso hectolítrico, humedad, granos rotos o dañados.
 - Harinas y pastas: cenizas, gluten, fuerza panadera (W), acidez de la grasa.
 - Sector cárnico: clasificación **SEUROP**, engrasamiento, pH (DFD/PSE), color.
 - Pesca: método **QIM**, ausencia de Anisakis, peso escurrido en conservas.
 - Lácteo: punto crioscópico, materia grasa, extracto seco magro, células somáticas.
 - Miel, azúcar y huevos: HMF y diastasa, polarización, unidades Haugh, categoría de cámara de aire.
 - Conservas vegetales: peso escurrido, homogeneidad, vacío de envase.
 - Vino y cerveza: graduación, extracto seco, acidez, SO₂, espuma.
 - Aceite de oliva virgen: acidez libre ($\leq 0,8\%$ para Virgen Extra), índice de peróxidos, absorbancia UV, panel de cata.
 - Condimentos y platos preparados: poder colorante, cenizas, estabilidad térmica, etiquetado.

4. COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

4.1. Tipos de alimentos

- Frutas y hortalizas: agua, fibra, minerales, vitamina C y carotenoides.
- Cereales: hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas del grupo B, zinc, hierro, manganeso.
- Legumbres: almidón y proteína vegetal limitante en aminoácidos azufrados.
- Carnes, pescados y huevos: proteínas de alto valor biológico. Carne magra: ~20% proteína, ~60-75% agua. Pescados azules: omega-3 (EPA, DHA), vitaminas A y D.
- Leche y derivados: caseínas, proteínas del suero, calcio y fósforo.
- Azúcares y confituras: hidratos de carbono sencillos.

TEMA 48 – Criterios de calidad comercial: factores y parámetros de calidad comercial. Composición físico-química y nutricional de los alimentos. Clasificación por categorías comerciales de calidad

- Grasas y aceites: mayor densidad energética (**9 kcal/g**), ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles.

4.2. Composición primaria

- Principios inmediatos: proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, agua.
- **Alteración voluntaria:** procesamiento tecnológico (concentración, fermentación, aditivos).
- **Alteración involuntaria:** contaminación química (plaguicidas, metales pesados, toxinas, antibióticos, hormonas prohibidas en la UE).
- Sistema de control obligatorio: **APPCC** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
- Modelos de producción sostenible: producción integrada y producción ecológica, regulada por el **Reglamento (UE) 2018/848**.

4.3. Etiquetado nutricional

- Marco histórico: **Directiva 90/496/CEE**, traspuesta por el **Real Decreto 930/1992** sobre información alimentaria al consumidor.
- Según el artículo 30, la información nutricional obligatoria debe figurar en tabla e incluir: valor energético (kJ y kcal), grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.
- Declaración voluntaria adicional: ácidos grasos mono/poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra, vitaminas y minerales.
- Los artículos 31 a 35 exigen el cálculo por **100 g o 100 ml**, con posibilidad de expresión por porción.
- En Estados Unidos, la **FDA** exige el panel Nutrition Facts, centrado en las raciones habituales de consumo (RACC).

5. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS COMERCIALES DE CALIDAD

5.1. Normas-Cuadro internacionales

- Referencias clave: Normas de Calidad Agrícola de la **CEPE/NU**, base de los estándares de la OCDE, el Codex Alimentarius y las Normas de Comercialización de la UE.
- Formato de Normas-Cuadro del antiguo Protocolo de Ginebra, actualizado por el **Geneva Understanding**.

TEMA 48 – Criterios de calidad comercial: factores y parámetros de calidad comercial. Composición físico-química y nutricional de los alimentos. Clasificación por categorías comerciales de calidad

- Estructura estandarizada: definición, disposiciones de calidad (características mínimas, madurez, categorías), calibrado, tolerancias, presentación y marcado.

5.2. Categorías comerciales

- **Extra:** calidad superior, forma y color típicos de la variedad, sin defectos salvo alteraciones superficiales inapreciables.
- **Categoría I:** buena calidad, se admiten defectos leves de forma, color o piel que no perjudiquen el aspecto general.
- **Categoría II:** cumple los requisitos mínimos, admite defectos más marcados siempre que conserve sus características esenciales y sea apto para el consumo.
- Bajo la Norma General de Comercialización no se exige división por categorías, solo requisitos mínimos y etiquetado de origen.

5.3. Régimen de tolerancias comerciales

- **Categoría Extra:** 5% de producto de Categoría I, con un máximo de 0,5% de Categoría II.
- **Categoría I:** 10% de producto de Categoría II, con un máximo de 1% que no cumpla ni Categoría II ni requisitos mínimos.
- **Categoría II:** 10% de producto que no cumpla los requisitos de su categoría ni los mínimos, con un máximo del 2% afectado por podredumbre.
- **Tolerancia de calibre:** 10% en peso o número de frutos por lote, uniforme para todas las categorías.

6. CONCLUSIÓN

- Los criterios de calidad comercial (factores externos e internos, madurez, sanidad vegetal y humana, composición y categorías) constituyen el fundamento técnico de la inspección y certificación.
- La distinción entre calidad externa e interna, entre frutos climatéricos y no climatéricos, y el esquema de Normas-Cuadro heredado del Protocolo de Ginebra proporcionan un marco estable aplicable a la generalidad de los productos agroalimentarios.
- Para el Servicio de Inspección **SOIVRE**, el dominio de estos criterios técnicos es tan indispensable como el marco jurídico, pues son los factores verificados en cada inspección para determinar la conformidad de la mercancía con su categoría comercial declarada.